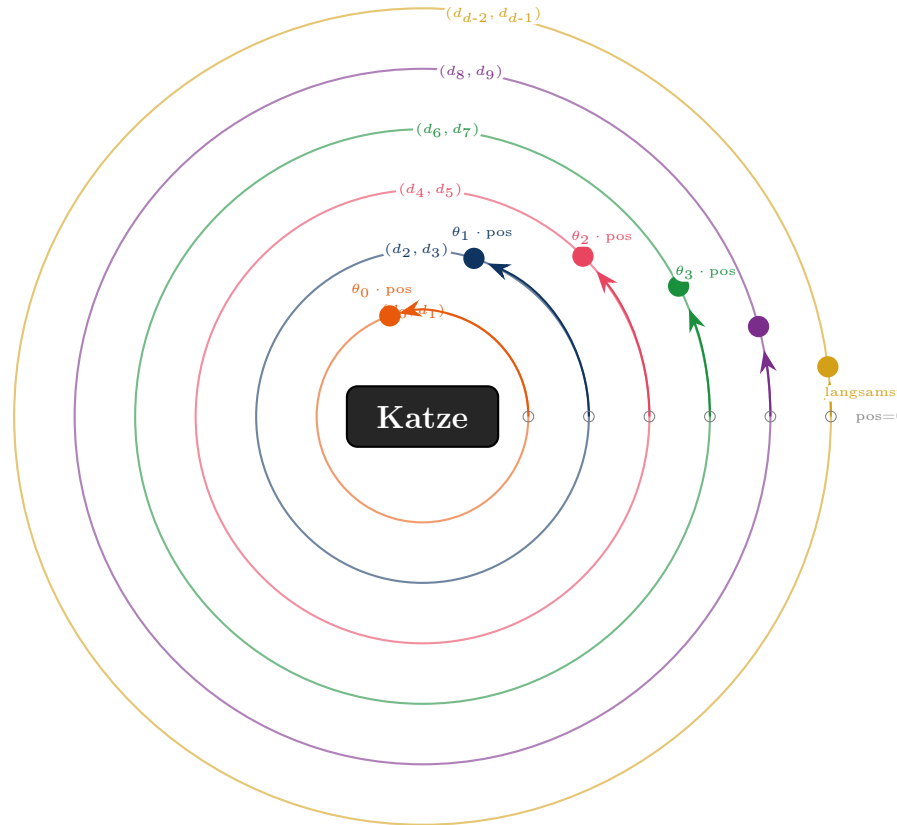


RoPE: Rotary Position Embedding

$$\theta_i = \frac{1}{10000^{2i/d}} \quad \text{Rotation}$$

um $\theta_i \cdot \text{pos}$ im Paar (d_{2i}, d_{2i+1})



Was passiert hier?

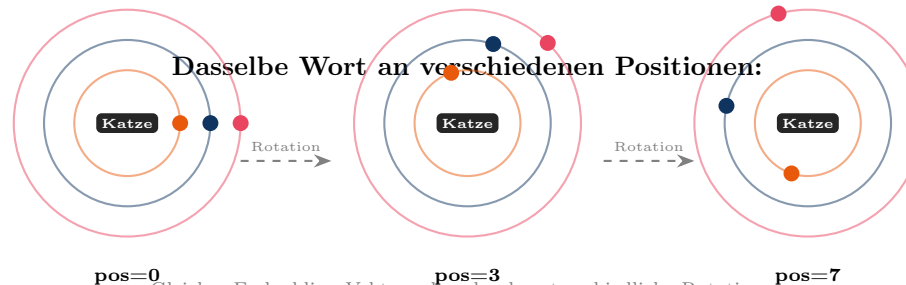
- Das **Wort** (Embedding-Vektor) steht im Zentrum
 - Jeder **Kreis** = ein 2D-Dimensionspaar
 - Die **Rotation** kodiert die Position
 - Innere Kreise: **schnelle** Frequenz (ändert sich stark pro Position)
 - Äußere Kreise: **langsame** Frequenz (ändert sich kaum pro Position)
- ⇒ Zusammen: **eindeutiger Fingerabdruck** für jede Position
- ⇒ Das Wort ist keine Punkt mehr, sondern eine **Gegend** im Raum

Relative Position:

Dot-Product zweier rotierter Vektoren hängt nur von $\Delta \text{pos} = |p_i - p_j|$ ab:

$$\langle R_{\theta}^{p_i} x, R_{\theta}^{p_j} y \rangle = \langle R_{\theta}^{p_i - p_j} x, y \rangle$$

⇒ **Relative Abstände** sind automatisch in der Geometrie kodiert!



pos=0

pos=3

pos=7

Gleicher Embedding-Vektor, aber durch unterschiedliche Rotationen an verschiedenen Stellen im hochdimensionalen Raum platziert.
→ Das Wort wird zu einer Gegend, verteilt über alle Dimensionen.